PIETRO VALERIO

Arcugnano, Vicenza
3488341400 ◇ pietro.valerio12@gmail.com

FORMAZIONE

Università di Padova *Ottobre 2019 - Settembre 2022*
Laurea triennale in Ingegneria Meccatronica
Votazione: 96/110

Università di Padova *Settembre 2022 - Aprile 2025*
Laurea magistrale in Ingegneria Meccatronica
Votazione: 105/110
Tesi: Migliorare l'interazione uomo robot attraverso la predizione in tempo reale del movimento umano.

- **Progettazione software**: Sviluppo di una pipeline in ambiente ROS 2 per l'aggregazione di dati da sensori inerziali, finalizzata alla stima accurata della posa dell'operatore.
- **Deep Learning & Teleoperazione**: Integrazione di modelli di deep learning (sviluppati dal gruppo di ricerca ospitante) per la predizione del movimento in tempo reale, ottimizzando l'invio di comandi a un robot teleoperato tramite logiche predittive.
- **Controllo Avanzato**: Implementazione di algoritmi di visual servoing basati sullo stato dell'arte della letteratura scientifica, garantendo un controllo a bassa latenza e bypassando i sistemi standard di pianificazione del moto.

PROGETTI ACCADEMICI

Laboratorio di Sistemi di Controllo *2024*
Modellistica, simulazione e implementazione di algoritmi di controllo per un pendolo inverso in ambiente Matlab. Progettazione di un controllore LQR con stima dello stato, includendo l'analisi di stabilità e la validazione delle prestazioni. Sviluppo di una strategia di *swing-up* per l'innalzamento automatico del pendolo e controllo del motore tramite *load observer*. Validazione del sistema di controllo sia per il mantenimento dell'equilibrio statico (reiezione dei disturbi) sia durante l'inseguimento di specifiche traiettorie di moto della base (*trajectory tracking*).

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Graphicom s.r.l Giugno 2025 - Presente
IT Department *Vicenza*

- Gestione dell'infrastruttura IT aziendale e supporto tecnico.
- Analisi dei requisiti e sviluppo di applicazioni software interne per l'ottimizzazione e l'automazione dei processi aziendali.
- Sviluppo di un sistema di ticketing digitale per la gestione della manutenzione, integrando cruscotti analitici per il monitoraggio di KPI critici (Response Time, MTTR, MTTF, MTBF, tasso di riapertura).
- Progettazione e sviluppo di un'applicazione mobile (Kotlin) per il tracciamento logistico dei prodotti finiti, implementata per certificare i carichi e azzerare le contestazioni dei clienti.

COMPETENZE TECNICHE

Linguaggi di Programmazione	C, C++, Matlab, Python,Kotlin
Robotica & Controlli	ROS 2, Visual Servoing, Controllo Avanzato
Database	PostgreSQL
Strumenti	Git, Vim
Lingue	Italiano (Madrelingua), Inglese (B2)